

Lineare · Lösungen

1. (0 | 2) y-Achse; (-2 | 0)
x-Achse; (3 | 5) auf keiner
2. 3 | 1; -2 | 3; 4 | -2; 0,5 | -1
3. 3; 6; -7,5; 5
4. 10; 16; -4; 21
5. $x = -3$; $x = 20$; $x = 6$
6. -5 $m = 3, n$
7. steigt m ist positiv
8. z. B. 100 m waagrecht, 25 m
Höhe (Steigung = Höhe :
waagrechte Strecke)
9. Anstieg -2: f; parallel zur Steigungsdreieck an f: 1 nach rechts, 2 nach unten
x-Achse: h
10. f
11. Punkt $S_y(0|-1)$ markiert $n = -1$
12. erste Abbildung (fallende
Gerade) Gerade ohne Knick
13. $x = -2$
14. f: $y = -2x + 2$; g: $y = x + 2$; y-Achsenabschnitt 2 bei f und g
h: $y = -2$
15. 3 3 nach oben, also m
16. Gerade durch (0 | 1) und (1 | 4) y-Achsenabschnitt 1, Steigungsdreieck 1 nach
rechts, 3 nach oben
17. Gerade durch (0|1) und (1|5), Steigungsdreieck 1 nach rechts, 4 nach oben
steil steigend
18. Gerade durch $S_y(0|3)$ und (1|1); $0 = -2x + 3$
 $x = 1,5$
19. Gerade durch K und L; $m = \frac{1}{2}$, $m = (2 - (-1)) : (2 - (-4)) = \frac{1}{2}$; $2 = \frac{1}{2} \cdot 2 + n$
 $\Rightarrow n = 1$
 $n = 1 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + 1$
20. $h(t) = -5t + 1300$ $m = (700 - 1200) : (120 - 20) = -5$; $1200 = -5 \cdot$
 $20 + n \Rightarrow n = 1300$

21. Gerade durch A($-2|6$) und B($3|-1,5$); Aussage 1 falsch (fallend), Aussage 2 wahr; $f(x) = -1,5x + 3$ $m = (-1,5 - 6) : (3 + 2) = -1,5$; $n = 3$
22. Gerade
23. Normalform
24. $y = -4$ $\frac{1}{2} \cdot (-10) + 1$
25. Nein $p(-5) = 25 - 4 = 21 \neq 20$; $(-5)^2 = 25$
26. Anfangswert 45 €, Änderung 38 € je Stunde $n = 45$; $m = 38$
27. 3 zum Beispiel $3 : 1 = 3$
28. $y = 1,5x + 200$
29. Fahrpreis: $y = 0,20x + 5$; Fitnesscenter: $y = 5x + 20$ $20 \text{ ct} = 0,20 \text{ €}$
30. y: Höhe in cm; x: Zeit in min; 40: Anfangshöhe in cm
31. 200 min (3 h 20 min) $-0,2x + 40 = 0 \Rightarrow x = 200$
32. $y = 55x + 990$; 19 Monate $55x + 990 \geq 2000 \Rightarrow x \geq 18,36$; aufrunden
33. 10 $3 \cdot 4 - 2$
34. Aussage 2 und 3 richtig $f(5) = 16 \neq 0$
35. Gerade durch ($0|-2$) und ($1|2$); S($1|2$); Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch Steigung 4, y-Achsenabschnitt -2 ; zweiter Schnittpunkt ($-7|-30$) außerhalb
36. ($3|-24$), denn $f(3) = -18 \neq -24$
37. 40 cm; 24 cm Abnahme 2 cm je 10 min
38. 1736 € $12 \cdot 22 = 264 \text{ €}$
39. Angebot 1: C; Angebot 2: B Angebot 1: konstant bis 350 km, dann steigend; Angebot 2: Grundgebühr, dann gleichmäßig steigend
40. I Reiselust, II Sonnenschein; II beginnt bei 200 € (Grundpreis) Grundpreis = y-Achsenabschnitt = 200 €

41. $3 + 0,02x = 25 \Rightarrow x = 1\,100$
MB; ab mehr als 1 100 MB
42. Reiselust ($700\text{ €} < 725\text{ €}$); nein, bei 450 km Sonnenschein $875\text{ €} < 900\text{ €}$ $200 + 1,5 \cdot 350 = 725$; $2 \cdot 350 = 700$
43. Angebot 1: $178,20\text{ €}$; Angebot 2: $162,30\text{ €}$; Angebot 2 günstiger; $K(x) = 0,09x + 120$ $120\text{ Mehrkilometer} \cdot 0,36\text{ €} = 43,20\text{ €}$; $5 \cdot 27 = 135\text{ €}$

Prüfstein

- a) Gerade durch $(0|2)$ und $(1|0)$, fallend Steigungsdreieck 1 nach rechts, 2 nach unten
- b) Ja $f(-4) = -2 \cdot (-4) + 2 = 10$; $f(-4) = 10$
- c) $S(2|-2)$ Scheitelpunktform $p(x) = (x - d)^2 + e$ mit $d = 2$, $e = -2$
- d) genau ein gemeinsamer Punkt $S(2|-2)$, gleicher Scheitel, p nach oben, q nach unten
geöffnet $\Rightarrow$ Berührung nur im Scheitel Scheitel beider Parabeln $(2|-2)$